데이터 탐정: 데이터로 예측하자!

데이터 기반 미래 예측

5차시 — 배경 지식의 힘

2025학년도 경북대학교 과학영재교육

이번 차시의 미션

숫자 뒤에 숨겨진 이야기를 읽으려면 무엇이 필요할까?

1 **충격적인 사건** — 10억 마리의 죽음

2 **위기의 신호** — 0.5도가 만드는 차이

3 **배경 지식의 힘** — 데이터 분석의 비밀 무기

충격! 10억 마리의 죽음

뉴스투데이 김수산 리포터

[이슈톡] "최소 10억 마리" 캐나다 폭염에 홍합 떼 죽음

입력 2021-07-12 06:39 | 수정 2021-07-12 06:40



2021년 6월, 캐나다

기온 49.6°C 기록

담치 10억 마리 이상 폐사

담치 생존 한계: 38°C

해변 온도: 52°C 이상

담치가 왜 중요할까?



바다의 아파트

기반종

담치 군락 = **바다의 아파트**

수많은 생물이 그 안에서 산다

아파트가 무너지면
→ 모든 주민이 집을 잃는다

이 사실은 **생물학 지식**이
있어야 알 수 있다!

지구가 뜨거워지고 있다

전 지구 평균

1880년 → 2024년

+1.2°C

한반도 바다

1968년 → 2024년

+1.44°C

전 지구 평균의 2배!

1~2°C가 별것 아닌 것 같지만…

출처: IPCC, 기상청 (2024)

온도 사다리 — 0.5°C가 만드는 차이

※ 서식지 50% 이상 잃는 종의 비율

+3.0°C
곤충 49%, 식물 44%
척추동물 **26%** 서식지 상실

+2.0°C
곤충 18%, 식물 16%
척추동물 **8%** / 산호초 **99%**

+1.5°C
곤충 6%, 식물 8%
척추동물 **4%** 서식지 상실

위험 증가

0.5°C 차이에
위험 **2~3배**

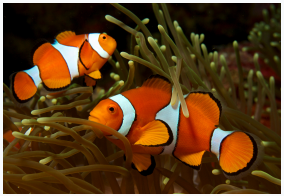
+2.0°C가 되면
산호초 **99%** 사라짐

작은 온도 변화가
거대한 결과를 만든다

출처: IPCC SR15 (2018), Warren et al.

온도가 오르면 누가 위험할까?

+1.5°C



흰동가리 (니모)

산호초 70~90% 소실
→ 말미잘 집이 사라진다

+ 북극곰, 산호초 물고기

CC BY-SA 3.0, Nick Hobgood

+2.0°C



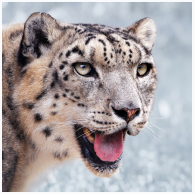
바다거북

모래 온도 ↑ → 99% 암컷
→ 번식 불가능

+ 황제펭귄, 코알라

CC BY-SA 3.0, Brocken Inaglory

+3.0°C



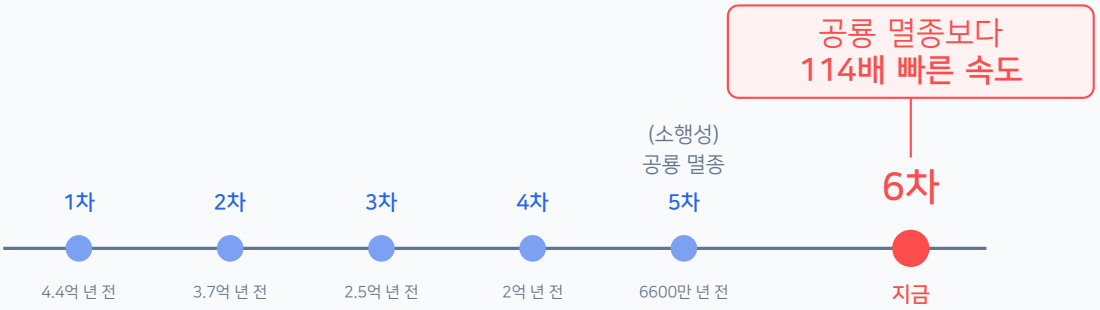
눈표범

고산 서식지 30% 축소
→ 더 올라갈 곳이 없다

+ 벵골호랑이, 재규어

CC BY-SA 2.0, Tambako

6차 대멸종 — 지금 일어나고 있는 일



원인: 소행성이 아니라 **기후변화**

출처: Ceballos et al., Science Advances (2015)

경북대학교 G-LAMP 사업단

기후변화에 따른 **생물 다양성의 위기 극복** 연구

경북대학교 G-램프(LAMP)사업단 연구 목표

생물 다양성 위기 극복을 위한 3N연구 전략



숫자만 보면 안 된다 — 배경 지식의 힘

X "0.5℃ 올랐다" → "별로 안 크네?"

O + 배경 지식 → "산호초 99% 사라짐, 멸종 2배! 큰일이다!"

배경 지식 (domain knowledge) = 데이터가 만들어진 **세상에 대한 지식**

수학 도구 = **돋보기**

배경 지식 = **탐정의 경험**

좋은 데이터 분석 = **수학 도구** + **배경 지식**

5차시 정리

작은 온도 변화(0.5°C)가 생물에게는 **생사의 문제**

데이터 분석에는 **배경 지식**(domain knowledge)이 필수

수학 도구 + **배경 지식** = 좋은 데이터 분석

다음 시간:

대한민국은 얼마나 뜨거워지고 있을까?

— GAISE 4단계 전체 수행